1988年全国普通高等学校招生统一考试

广东省数学（理工农医类）

第一卷

本卷满分50分，共有25个选择题，每题都给出代号为A，B，C，D的四个结论，其中只有一个结论是正确的．请把正确结论的代号选出，并在答题卷中的相应位置上按答题卷所规定的记号准确标示，每题选对得2分，不选、错选或者选出的代号超过一个，一律得0分．

1．直线$3x-2y=6$在y轴上的截距是（　　）

A．$\frac{3}{2}$　　B．-2　　C．-3　　D．3

2．对数方程$2\log_6 x=1-\log_6 3$的解是（　　）

A．$\sqrt{3}$　　B．$\sqrt{2}$　　C．$\sqrt{2}$和$-\sqrt{2}$　　D．$\sqrt{3}$和$\sqrt{2}$

3．如果用C，R和I分别表示复数集，实数集和纯虚数集，其中C为全集，那么有（　　）

A．$C=R\cup I$　　B．$R\cap I=\{0\}$

C．$\overline{R}=C\cap I$　　D．$R\cap I=\varnothing$

4．在等差数列$\{a_n\}$中，已知前15项之和$S_{15}=90$，那么$a_8=$（　　）

A．3　　B．4　　C．6　　D．12

5．如果$\mathrm{tg}A+\mathrm{ctg}A=m$，那么$\sin 2A=$（　　）

A．$\frac{1}{m}$　　B．$\frac{2}{m}$　　C．$2m$　　D．$\frac{1}{m^2}$

6．设a，b是异面直线，那么

A．必然存在唯一的一个平面同时平行于直线a和b

B．必然存在唯一的一个平面同时垂直于直线a和b

C．过直线a存在唯一的一个平面平行于直线b

D．过直线a存在唯一的一个平面垂直于直线b

7．当$a\neq 0$时，方程$x^2+y^2+ax-ay=0$所表示的图形（　　）

A．关于x轴对称　　B．关于y轴对称

C．关于直线$y-x=0$对称　　D．关于直线$y+x=0$对称

8．设θ是第四象限的角，那么方程$(\sin\theta)x^2+y^2=\sin 2\theta$所表示的曲线是（　　）

A．焦点在x轴上的椭圆　　B．焦点在y轴上的椭圆

C．焦点在x轴上的双曲线　　D．焦点在y轴上的双曲线

9．抛物线$y^2=4x-2$的准线的方程是（　　）

A．$x=-\frac{1}{2}$　　B．$x=\frac{1}{4}$　　C．$x=0$　　D．$x=-1$

10．过抛物线$y^2=4x$的焦点，作直线与此抛物线相交于两点P和Q，那么线段PQ中点的轨迹的方程是（　　）

A．$y^2=2x-1$　　B．$y^2=2x-2$　　C．$y^2=-2x+1$　　D．$y^2=-2x+2$

11．设正方体的全面积为24cm^2，一个球内切于该正方体，那么，这个球的体积是（　　）

A．$\frac{4}{3}\pi\text{cm}^3$　　B．$\frac{8}{3}\pi\text{cm}^3$　　C．$\sqrt{6}\pi\text{cm}^3$　　D．$\frac{32}{3}\pi\text{cm}^3$

12．“平面α内有无穷多条直线都和直线l平行”是“$l\parallel\alpha$”的（　　）

A．充分而不必要的条件　　B．必要而不充分的条件

C．必要且充分的条件　　D．既不充分又不必要的条件

13．下列函数中，在区间（0，1）上是增函数的只有（　　）

A．$y=-\sqrt{x}$　　B．$y=\frac{1}{x^3}$　　C．$y=\log_{\frac{1}{2}}x$　　D．$y=-x^2+2x+1$

14．下列不等式中，与不等式$\frac{x-3}{2-x}\geqslant 0$同解的是（　　）

A．$(x-3)(2-x)\geqslant 0$　　B．$\lg(x-2)\leqslant 0$

C．$\frac{2-x}{x-3}\geqslant 0$　　D．$(x-3)(2-x)>0$

15．用0，1，2，3，4，这五个数字组成没有重复数字的四位数，那么，在这些四位数中，是偶数的总共有（　　）

A．120个　　B．96个　　C．60个　　D．36个

16．如果$\text{tg}(\alpha+\beta)=\frac{2}{5}$，$\text{tg}\left(\beta-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1}{4}$，那么，$\text{tg}\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=$（　　）

A．$\frac{13}{18}$　　B．$\frac{13}{22}$　　C．$\frac{3}{22}$　　D．$\frac{3}{18}$

17．函数值$\text{tg}224^\circ,\sin136^\circ,\cos310^\circ$的大小关系是（　　）

A．$\text{tg}224^\circ<\sin136^\circ<\cos310^\circ$　　B．$\sin136^\circ<\cos310^\circ<\text{tg}224^\circ$

C．$\cos310^\circ<\text{tg}224^\circ<\sin136^\circ$　　D．$\cos310^\circ<\sin136^\circ<\text{tg}224^\circ$

18．如果椭圆的两个焦点将长轴分成三等分，那么这个椭圆的两条准线间的距离是焦距的（　　）

A．18倍　　B．12倍　　C．9倍　　D．4倍

19．记函数$y=\frac{1}{x}$的图象为l_1，$y=\text{arctg}x$的图象为l_2，那么l_1与l_2的交点个数是（　　）

A．无穷多个　　B．2个　　C．1个　　D．0个

20．如果实数x，y满足$x^2+y^2=1$，那么$(1-xy)(1+xy)$有（　　）

A．最小值$\frac{1}{2}$和最大值1　　B．最大值1和最小值$\frac{3}{4}$

C．最小值$\frac{3}{4}$而无最大值　　D．最大值1而无最小值

21．曲线$y=1+\sqrt{4-x^2}\,(-2\leqslant x\leqslant 2)$与直线$y=k(x-2)+4$有两个交点时，实数$k$的取值范围是（　　）

A．$\left(\frac{5}{12},\frac{3}{4}\right]$　　B．$\left(\frac{5}{12},+\infty\right)$　　C．$\left(\frac{1}{3},\frac{3}{4}\right]$　　D．$\left(0,\frac{5}{12}\right)$

22．设 $f(x)$ 是 R 上的奇函数，且当 $x\in[0,+\infty)$ 时，$f(x)=x(1+\sqrt[3]{x})$，那么 $x\in(-\infty,0)$ 时，$f(x)=$（　　）

A．$-x(1+\sqrt[3]{x})$　　B．$x(1+\sqrt[3]{x})$　　C．$-x(1-\sqrt[3]{x})$　　D．$x(1-\sqrt[3]{x})$

23．已知 $y=f(x)$ 的图象如右图，那么 $f(x)=$（　　）

A．$\sqrt{x^2-2|x|+1}$　　B．$x^2-2|x|+1$

C．$|x^2-1|$　　D．$\sqrt{x^2-2x+1}$

24．$\sqrt{1+\sin 10}=$（　　）

A．$\cos 5+\sin 5$　　B．$-\cos 5-\sin 5$　　C．$\sqrt{2}\cos 5$　　D．$\cos 5-\sin 5$

25．一个三棱锥，如果它的底面是直角三角形，那么它的三个侧面（　　）

A．必然都是非直角三角形　　B．至多只能有一个是直角三角形

C．至多只能有两个是直角三角形　　D．可能都是直角三角形

第二卷

一、（本题满分 15 分）本题共有 5 个小题，每小题都有用横线表示的空位，请把你认为合适的内容写在横线上方的空位里．每个小题满分 3 分．

1．把极坐标方程 $\rho=4\sin\theta$ 化成直角坐标方程得_____．

2．函数 $y=|\cos x|$ 的最小正周期是_____．

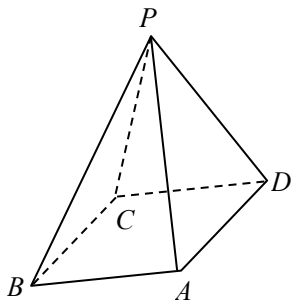
3．复数 $(-\sqrt{6}+\sqrt{2}i)$ 的三角形式是_____．

4．$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-2+3-4+\cdots+(2n-1)-2n}{(n-1)\left(\dfrac{1}{n}+1\right)}$ 的值是_____．

5．在 $(1+x+x^2)(1-x)^{10}$ 的展开式中，x^5 的系数是_____．（用具体数字作答．）

二、（本题满分 13 分）

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，侧面 PCD 是边长为 2cm 的等边三角形，且与底面垂直，而底面 $ABCD$ 是面积为 $2\sqrt{3}\text{cm}^2$ 的菱形，$\angle ADC$ 是锐角．



1．求这个四棱锥的体积

2．求证：$PA\perp CD$．

三、（本题满分 14 分）

已知双曲线的方程是 $16x^2-9y^2=144$．

（1）求这双曲线的焦点坐标、离心率和渐近线方程；

（2）设 F_1 和 F_2 是这双曲线的左、右焦点，点 P 在这双曲线上，且 $|PF_1|\cdot|PF_2|=32$，求 $\angle F_1PF_2$ 的大小．

四、（本题满分 14 分）

设 $0<\theta<2\pi$，复数 $z=1-\cos\theta+i\sin\theta$，$u=a^2+ai$，且 zu 是纯虚数，这里，i 是虚数单位，a 是实数．

1．求复数u的辐角主值$\arg u$；（用θ的代数式表示）

2．记$\omega = z^2 + u^2 + 2zu$，试问：ω可能是正实数吗？为什么？

五、（本题满分 14 分）

设$a > 0$，$a \neq 1$，$f(x) = \log_a(x + \sqrt{x^2 - 1})(x \geqslant 1)$.

1．求函数$f(x)$的反函数$f^{-1}(x)$和这个反函数的定义域；

2．记$b_n = f^{-1}(n)$，$S_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n$，求证：当$\frac{1}{2} < a < 2$时，对任意自然数$n$，都有$S_n < 2^n - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n$.

1988年全国普通高等学校招生统一考试

广东省数学（理工农医类）答案

第一卷答案：

1．C　2．B　3．D　4．C　5．B　6．C　7．D　8．C　9．A　10．B　11．A　12．B
13．D　14．B　15．C　16．C　17．D　18．C　19．B　20．B　21．A　22．D　23．A
24．B　25．D

第二卷答案：

一、本题考查基础知识和基本技能，只需要直接写出结果.

1．$x^2+y^2-4y=0$

2．π

3．$2\sqrt{2}\left(\cos\frac{5}{6}\pi+i\sin\frac{5}{6}\pi\right)$

4．-1

5．-162

二、本题主要考查直线、平面和多面体的基础知识，以及空间想象能力和逻辑推理能力.

1．解：过 P 作 $PE\perp CD$，垂足是 E.

$\because CD=$侧面 $PCD\cap$底面 CA，侧面 $PCD\perp$底面 CA，$PE\subset$侧面 PCD，

$\therefore PE\perp$底面 CA，

$\because\triangle PCD$ 是等边三角形，边长 2cm，$PE\perp CD$.

$\therefore PE=\frac{\sqrt{3}}{2}\times 2=\sqrt{3}(\text{cm})$，

依设 $S_{底面}=2\sqrt{3}\text{cm}^2$.

$\therefore$四棱锥的体积 $V=\frac{1}{3}PE\cdot S_{底面}$

$=\frac{1}{3}\times\sqrt{3}\times 2\sqrt{3}=2(\text{cm}^3)$.

2．证：记 $\angle ADC=\theta$，

$\because$底面 $ABCD$ 是菱形，

$\therefore S_{底面}=CD^2\cdot\sin\theta$，

依设 $CD=2\text{cm}$，$S_{底面}=2\sqrt{3}\text{cm}^2$，

$\therefore\sin\theta=\frac{2\sqrt{3}}{4}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，

又$\because\theta$ 是锐角（题设），

$\therefore\theta=60^\circ$，

连 AC，得 $\triangle ADC$ 是等边三角形，

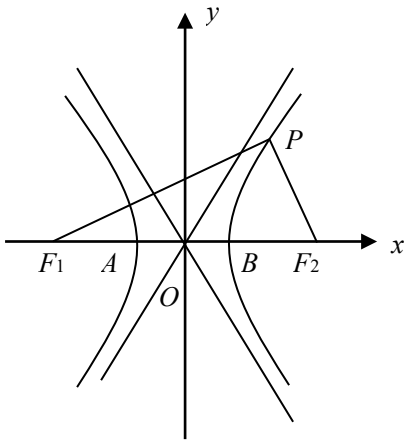
$\because\triangle PCD$ 也是等边三角形，$PE\perp CD$，

$\therefore E$ 是 CD 的中点，连 AE，

有 $AE \perp CD$，
$AE \cap PE = E$，
$\therefore CD \perp$ 平面 PAE
又 $\because PA \subset$ 平面 PAE，
$\therefore PA \perp CD$.

三、1．解：化双曲线方程为标准方程式 $\frac{x^2}{3^2} - \frac{y^2}{4^2} = 1$.

知：实半轴长 $a = 3$，虚半轴长 $b = 4$，
中心在坐标原点，实轴在 x 轴上，



$\therefore$ 半焦距 $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{9+16} = 5$，

焦点坐标为 $F_1(-5,0)$ 和 $F_2(5,0)$，

离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{5}{3}$，

渐近线方程 $y = \pm\frac{b}{a}x$ 为 $y = \pm\frac{4}{3}x$.

2．解：设 $|PF_1| = d_1, |PF_2| = d_2$，

依设 $d_1 \square d_2 = 32$，

又由双曲线的几何性质知 $|d_1 - d_2| = 2a = 6$.

$\therefore d_1^2 + d_2^2 - 2d_1d_2 = 36$，

即有 $d_1^2 + d_2^2 = 36 + 2d_1d_2 = 100$，

又 $|F_1F_2| = 2c = 10$，

$\because |F_1F_2|^2 = 100 = d_1^2 + d_2^2 = |PF_1|^2 + |PF_2|^2$，

于是 $\triangle PF_1F_2$ 是以 F_1F_2 为斜边的 $\mathrm{Rt}\triangle$，

即 $\angle F_1PF_2$ 是直角，$\angle F_1PF_2 = 90^\circ$.

四、本题主要考查复数的基础知识，以及逻辑推理能力和运算能力.

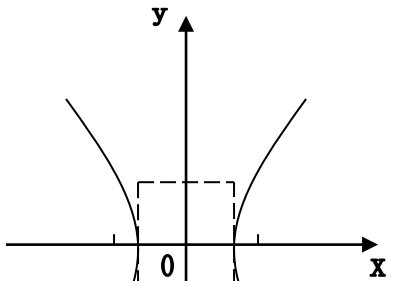
1．解：$zu = [a^2(1-\cos\theta) - a\sin\theta] + [a^2\sin\theta + a(1-\cos\theta)]i$，

由题设 zu 是纯虚数，

$\therefore$ 有 $a^2\sin\theta + a(1-\cos\theta) \neq 0$ ①

$a^2(1-\cos\theta) - a\sin\theta = 0$ ②

由①知 $a \neq 0$.
又 $\because 0 < \theta < 2\pi$，
$\therefore 1 - \cos\theta \neq 0$，



因此，由②可得

$$a=\frac{\sin\theta}{1-\cos\theta}=\frac{2\cos\frac{\theta}{2}\cdot\sin\frac{\theta}{2}}{2\sin^2\frac{\theta}{2}}=\mathrm{ctg}\frac{\theta}{2}.$$

又由②知 $\theta\neq\pi$，

$\therefore \mathrm{tg}(\arg u)=\frac{a}{a^2}=\frac{1}{a}=\mathrm{tg}\frac{\theta}{2}$，

$\because 0\leqslant\arg u<2\pi$，

$\therefore$ 当 $0<\theta<\pi$，即 $0<\frac{\theta}{2}<\frac{\pi}{2}$ 时，

复平面上与复数 $u=\mathrm{ctg}^2\frac{\theta}{2}+\mathrm{ctg}\frac{\theta}{2}i$ 对应的点在第一象限，得 $\arg u=\frac{\theta}{2}$.

当 $\pi<\theta<2\pi$，即 $\frac{\pi}{2}<\frac{\theta}{2}<\pi$ 时，

复平面上与复数 $u=\mathrm{ctg}^2\frac{\theta}{2}+\mathrm{ctg}\frac{\theta}{2}i$ 对应的点在第四象限，得 $\arg u=\pi+\frac{\theta}{2}$.

2．解：ω 不可能是正实数，用反证法证明如下：

依设可得

$\omega=(z+u)^2$，$z+u=1-\cos\theta+a^2+(a+\sin\theta)i$，

若 ω 是正实数,则 $z+u$ 是实数,

$\therefore a+\sin\theta=0$,即 $a=-\sin\theta$,

又已知 zu 是纯虚数,由(1)已解得

$a=\frac{\sin\theta}{1-\cos\theta}$,且 $\sin\theta\neq0$,

因此有 $-\sin\theta=\frac{\sin\theta}{1-\cos\theta}$

即 $-1=\frac{1}{1-\cos\theta}$,解得 $\cos\theta=2$,

这是不可能的,因此,证得 ω 不能是正实数.

五、本题主要考查函数及不等式的基础知识，以及分析问题的能力.

1．解：$\because f(x)=\log_a(x+\sqrt{x^2-1})(x\geqslant1)$，

$\therefore$ 由 $y=\log_a(x+\sqrt{x^2-1})(x\geqslant1)$，

得 $x+\sqrt{x^2-1}=a^y$

又 $\because x+\sqrt{x^2-1}=\frac{x^2-(x^2-1)}{x-\sqrt{x^2-1}}$，

$\therefore \frac{1}{x-\sqrt{x^2-1}}=a^y$

得 $x-\sqrt{x^2-1}=a^{-y}$

由①，②可得 $x=\dfrac{a^{y}+a^{-y}}{2}$，

得出反函数为 $f^{-1}(x)=\dfrac{a^{x}+a^{-x}}{2}$.

它的定义域等于函数 $f(x)=\log_{a}(x+\sqrt{x^{2}-1})$ 的值域，与 a 的取值有关：

$\because x\geqslant 1$，$\therefore x+\sqrt{x^{2}-1}\geqslant 1$，

于是，当 $a>1$ 时，当且仅当 $y\in[0,+\infty)$，

方程 $\log_{a}(x+\sqrt{x^{2}-1})=y$ 有解，

因此，反函数的定义域为 $[0,+\infty)$，

当 $0<a<1$ 时，当且仅当 $y\in(-\infty,0]$ 时，

方程 $\log_{a}(x+\sqrt{x^{2}-1})=y$ 有解，

因此，反函数的定义域为 $(-\infty,0]$.

2．证：$\because \dfrac{1}{2}<a<2$，$\therefore$ 有 $1<(2a)^{n}$，且 $a^{n}<2^{n}$，

于是：$\dfrac{1}{2}[(2^{n}+2^{-n})-(a^{n}+a^{-n})]$

$=\dfrac{1}{2\cdot(2a)^{n}}[2^{2n}\cdot a^{n}+a^{n}-a^{2n}\cdot 2^{n}-2^{n}]$

$=\dfrac{1}{2\cdot(2a)^{n}}[(2a)^{n}-1]\cdot[2^{n}-a^{n}]>0$，

因此，在题设下，对任意自然数 n 有

$\dfrac{1}{2}(a^{n}+a^{-n})<\dfrac{1}{2}(2^{n}+2^{-n})$，

依设和（1）的结果，有

$b_{n}=f^{-1}(n)=\dfrac{1}{2}(a^{n}+a^{-n})$，

$\therefore S_{n}=b_{1}+b_{2}+\cdots+b_{n}$

$=\dfrac{1}{2}(a+a^{-1})+\dfrac{1}{2}(a^{2}+a^{-2})+\cdots+\dfrac{1}{2}(a^{n}+a^{-n})<\dfrac{1}{2}(2+2^{-1})+\dfrac{1}{2}(2^{2}+2^{-2})+\cdots+\dfrac{1}{2}(2^{n}+2^{-n})$

$=\dfrac{1}{2}(2+2^{2}+\cdots+2^{n})+\dfrac{1}{2}(2^{-1}+2^{-2}+\cdots+2^{-n})$

$=2^{n}-1+\dfrac{1}{4}\left[\dfrac{1-2^{-n}}{1-2^{-1}}\right]$

$$=2^n-1+\frac{1}{2}[1-2^{-n}]=2^n-\frac{1}{2}[1+2^{-n}]$$

$\because$ 对任意自然数 n .　　$2^{-n}\neq 1$，

$$\therefore \frac{1}{2}(1+2^{-n})>\sqrt{1\cdot 2^{-n}}=\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n$$

$$2^n-\frac{1}{2}[1+2^{-n}]<2^n-\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n,$$

即证得 $S_n<2^n-\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n$ 对任意自然数 n 成立.